

Cosa è il tempo?

Breve interpretazione filosofica-analitica del concetto di tempo

- **Punto 0 – “Il tempo implica la dinamica, o viceversa?”:** Chiediamoci:
“E’ il tempo a permettere le leggi fisiche, o, è la loro coerenza a creare una successione di stati dai quali possiamo poi misurare qualcosa che definiamo come tempo?”.
Il solo modo di affrontare la questione ci permette di cambiare la prospettiva con la quale ci avviciniamo al tempo; se la risposta è la prima, allora dobbiamo spiegare sia la natura del tempo che le leggi fisiche, se la risposta, invece, è la seconda, accettiamo le leggi fisiche per come sono, e il tempo non diventa altro che un parametro che utilizziamo per confrontare i cambiamenti relativi.
Secondo il Principio del Rasoio di Occam *“Entia non sunt multiplicanda praeter necessitatem”*.
- **Punto 1 – “Come misuriamo il tempo”:** Quando guardiamo un orologio, non vediamo il "tempo", vediamo una **fase (ϕ)**, ovvero la posizione angolare di una lancetta rispetto ad un angolo di riferimento ϕ_0 , che prendiamo come il punto in cui il inizia il ciclo di misurazione.
Se facciamo una considerazione più analitica, quello che in realtà osserviamo è una variazione di fase $\Delta\phi = \phi - \phi_0$, ossia uno sfasamento; e quello che misuriamo, non è un tempo assoluto, ma una variazione tra l’inizio del ciclo e il momento attuale.
Quando si parla di orologio, non necessariamente si intende quello da polso, si può infatti trattare il pianeta terra che ruota intorno a sé stesso (le giornate), o intorno al sole (le stagioni), o un qualunque altro fenomeno che ammetta una descrizione di natura periodica, come un pendolo o il conteggio del numero di creste di un onda EM che colpisce un atomo per cambiarne lo stato energetico degli elettroni (definizione di secondo attraverso l’atomo di Cesio-133 introdotta dal SI nel 1967).
- **Punto 2 – “Asimmetria tra RG e MQ”:** La teoria della Relatività descrive il tempo come una dimensione sulla quale ci muoviamo, legato indissolubilmente allo spazio, formando il concetto di spaziotempo.
La Meccanica Quantistica, tuttavia, utilizza il tempo come un parametro esterno che funge da sfondo rigido, slegato dalla dinamica e dallo spazio.
Questa asimmetria si manifesta come uno dei punti di rottura più profondi della fisica moderna, e risulta uno dei motivi principali per cui non vi è stata ancora formalizzata una teoria unificatrice tra le due.

- **Punto 3 – “Proprietà dei corpi”:** L’asimmetria tra spazio e tempo si prolunga anche quando parliamo delle proprietà dei corpi; secondo la Relatività di Einstein, due corpi diversi possono sperimentare tempi diversi (il cosiddetto tempo proprio τ), ma questo risulta come una dimensione che i corpi debbano subire passivamente, piuttosto che una loro proprietà intrinseca come avviene per lo spazio (inteso come volume).

Conseguenza di ciò, è che possiamo utilizzare un oggetto fisico, come ad esempio un cancellino o una penna, come sistema di riferimento metrico (misura dello spazio), ma apparentemente non come sistema di riferimento temporale (misura del tempo).

Se lo spazio e il tempo sono così legati nella struttura matematica proposta dalla teoria della Relatività, allora perché presentano questa serie di asimmetrie? C’è qualcosa che ci sfugge, oppure, forse non abbiamo ancora veramente compreso il vero significato ontologico di questo parametro?

È importante specificare che qualora fosse che non avessimo ancora compreso la vera natura del tempo, questo non invaliderebbe in alcun modo le due teorie prese nel loro singolare, che per costruzione definiscono il tempo nel modo più appropriato al loro contesto, producendo risultati sperimentali compatibili con le predizioni teoriche.

(Domanda non banale sul tempo: “Se avessimo un orologio normalmente funzionante, e decidessimo di alternarne il ritmo delle lancette, potremmo dire che il tempo cambia?”)

- **Punto 4 – “Relazione di Planck-Einstein”:** L’equazione $E = \hbar\omega$, introdotta da Max Planck nel 1900, e riutilizzata in un contesto alternativo da Albert Einstein nel 1905, ci suggerisce che ad ogni sistema dotato di un valore energetico, è associata una pulsazione interna. Poiché ogni corpo ha massa (e quindi energia via $E = mc^2$), questi sono dotati anche di una **pulsazione intrinseca (ω)**. Ogni oggetto risulta dunque, nel suo profondo, un fenomeno periodico (un orologio).
- **Punto 5 – “Definizioni Analitiche”:** Una mia filosofia personale è che capiamo solo ciò di cui sappiamo scrivere un’equazione. Prendendo la velocità come esempio, la sua definizione è $v := \frac{x}{t}$, ossia un rapporto tra spazio e tempo. Se volessimo veramente comprendere il tempo nella sua interezza, dovremmo essere in grado di scriverne un’equazione di definizione esattamente come si fa per la velocità, o per altre grandezze fisiche emergenti. È importante però precisare che le variabili nel lato destro dell’equazione devono aver senso di esistere anche senza la variabile che si sta definendo, altrimenti si incorre in problemi di circolarità. Infatti, nel caso dell’equazione della velocità presa come esempio, sia lo spazio x che il tempo t hanno senso di esistere senza il concetto di velocità v .

Eeguire però un'operazione analoga con il tempo potrebbe non risultare così semplice, dato che dovremmo scriverne un'equazione di definizione presupponendo che le variabili al lato destro non abbiano bisogno della componente temporale per esistere.

- **Punto 6 – “L'Equazione del Tempo”:** Per scrivere un'equazione che definisca il tempo, il modo più intuitivo è quello di tornare al punto 1, e riflettere su come lo misuriamo.

Per **definire** l'orario, infatti, osserviamo la posizione della lancetta all'interno del nostro orologio, senza preoccuparci della sua pulsazione ω . Se lo volessimo esprimere formalmente, scriveremmo:

$$t := \frac{\phi}{\omega}$$

Questa di fatto diventa **l'equazione del tempo**. Tuttavia, il primo dubbio che può sorgere, è quello sulla circolarità: se in fisica la pulsazione viene definita come $\omega := \frac{\phi}{t}$, allora come si può scrivere questa “equazione del tempo” senza incorrere a problemi di circolarità?

Questo è il punto in cui l'intuizione potrebbe opporsi, perché bisognerebbe tornare alla domanda del punto 0, e cambiare punto di vista; ossia accettare che siano le dinamiche ad essere fondamentali e a permetterci di misurare il tempo, piuttosto che il contrario. Ma anche se accettassimo questo presupposto, quanto varrebbe ω ?

- **Punto 7 – “Relazionalismo”:** Le variabili non sono assolute, sono definibili solo attraverso il confronto. Prendiamo in considerazione due oscillatori, rispettivamente con pulsazioni ω_1 e ω_2 . Non essendoci ancora il concetto di tempo, non possiamo definire il valore delle pulsazioni, per questo l'unica alternativa è quella di fissare un valore arbitrario a una di queste due pulsazioni, e di usarla come riferimento per l'altra.

Ad esempio, possiamo fissare $\omega_1 = 1$, e attribuire successivamente ad ω_2 un valore in funzione di ω_1 , senza la necessità di un tempo preesistente, ma solo attraverso il confronto tra le due entità.

Assegnare un valore unitario alla pulsazione ω_1 significa accettare che non esistano scale universali o preesistenti, e che i valori delle proprietà degli oggetti siano identificabili solo attraverso il confronto, e non a priori.

- **Punto 8 – “Orologio senza tempo”:** Se il tempo veramente non fosse fondamentale, dovremmo come minimo dimostrare di poter fare qualcosa che all'apparenza sembrerebbe illogico; ossia costruire un orologio senza tempo. Prendiamo un oscillatore di pulsazione ω e un disco con una lancetta interna libera di ticchettare al ritmo che noi decidiamo. Adesso, noi non sappiamo la velocità angolare dell'oscillatore (non per ignoranza, ma perché non ne ha una

propria, se non in relazione a qualcos'altro), per cui lo utilizziamo come nostro riferimento, e stabiliamo che ad ogni giro completo dell'oscillatore, è passato "1 secondo".

Il nostro secondo sarà dunque definito come $T := \frac{2\pi}{\omega}$. Essendo $T = 1s$, la velocità arbitraria che avremo imposto al nostro oscillatore sarà di $\omega = 2\pi s^{-1}$. Adesso regoliamo l'orologio libero di ticchettare, in maniera tale che ad ogni oscillazione completa dell'oscillatore, corrisponda un tic della lancetta.

Avremo dunque costruito un funzionante "orologio senza tempo", dove il secondo in realtà non esiste in quanto tale, ma solo come parametro arbitrario che abbiamo attribuito ad ogni giro completo di un oscillatore.

- **Punto 9 – “Legame Tempo-Energia”:** Unendo l'equazione del tempo $t = \frac{\phi}{\omega}$ e la relazione di Planck-Einstein $E = \hbar\omega$ otteniamo:

$$Et = \hbar\phi$$

Queste formalizzazioni e questa equazione rappresentano il ponte matematico tra la filosofia del documento e la fisica moderna.

Cambio di prospettiva sul tempo e conclusioni finali

- Se assumiamo la dinamica come primitiva, il tempo in natura **non è fondamentale**; per quanto superfluo e complicato, potremmo riscrivere tutte le equazioni fisiche senza la necessità di introdurre il parametro tempo, ma solo il rapporto tra la fase e la pulsazione relativa dei corpi.
- Il tempo è **proprietà intrinseca dei corpi**, come lo sono la massa, il volume, la densità o la temperatura. Tornando al punto 3, potremmo ipoteticamente utilizzare un cancellino come orologio via $Et = \hbar\phi$, dove $E = mc^2$, e m è la massa del cancellino.
- Il tempo, in quanto proprietà dei corpi, misura come questi **pulsano**. Se il volume misura "quanto spazio occupano", la massa "come si oppongono" al moto, il tempo di un corpo esiste tanto quanto le altre proprietà, ed il modo più intuitivo di vederlo è immaginando il corpo pulsare, ricordano appunto che i corpi con energia soddisfano la relazione $E = \hbar\omega$.
- Risposta alla domanda provocatoria nel punto 3: *"Sì. Possiamo dire che il tempo cambia. Questo perché il tempo non è un ente esterno, o una dimensione comune a tutti, bensì una proprietà interna dei corpi. Se alteriamo il ritmo delle lancette, stiamo letteralmente manomettendo la proprietà "tempo" del corpo preso in considerazione."*